RSA FileSecure

TP DE CRYPTOGRAPHIE

Guide d'utilisation

Chiffrer un fichier pour son binôme, puis le déchiffrer, avec RSA et AES, directement dans le navigateur.



BINÔME

Version 1.0
Octobre 2026

GUIDE D'UTILISATION

Sommaire

01	Présentation	ce que fait le site, les deux rôles
02	Installer et lancer le site	commandes, navigateurs, interface
03	Créer sa paire de clés	Koffi, le destinataire
04	Sauvegarder ses clés	clé publique et clé privée
05	Échanger et vérifier la clé publique	Awa, l'expéditrice
06	Chiffrer un fichier	Awa
07	Déchiffrer un fichier	Koffi
08	Quand quelque chose ne va pas	messages d'erreur et solutions
09	Comprendre RSA et page Tests	pour la soutenance
10	Scénario de démonstration	7 minutes à deux
11	Bonnes pratiques et limites	
12	Questions fréquentes	
13	Annexes	fichiers, format .rsaenc, glossaire

Comment lire ce guide

Les exemples suivent deux personnes : **Awa**, qui envoie un fichier confidentiel, et **Koffi**, qui le reçoit. Remplacez ces prénoms par ceux de votre binôme. Toutes les captures viennent du site réel, pendant un vrai échange entre deux sessions de navigateur.

1 PRÉSENTATION

Ce que fait RSA FileSecure

Un site web qui permet à deux personnes d'échanger des fichiers confidentiels : même si quelqu'un intercepte le fichier en route, il ne peut ni le lire, ni le modifier sans que cela se voie.

Le principe en une image

Koffi fabrique un cadenas, sa **clé publique**, qu'il peut distribuer à tout le monde. Il garde pour lui la seule clé capable de l'ouvrir, sa **clé privée**. Awa ferme le fichier avec le cadenas de Koffi. Une fois fermé, même Awa ne peut plus l'ouvrir : seul Koffi le peut.

A Awa, l'expéditrice

Récupère la clé publique de Koffi, vérifie son empreinte, chiffre le fichier et envoie le fichier `.rsaenc`.

K Koffi, le destinataire

Crée sa paire de clés, partage sa clé publique, garde sa clé privée et déchiffre les fichiers reçus.



Figure 1. Le schéma « Comment ça marche » de la page d'accueil rejoue l'échange en cinq étapes.

Ce qui se passe sous le capot

RSA ne peut chiffrer que quelques centaines d'octets à la fois. Le site utilise donc le **chiffrement hybride**, comme les outils professionnels :

- une clé AES de 256 bits, tirée au hasard pour chaque fichier, chiffre le contenu (AES-256-GCM) ;
- RSA-OAEP chiffre cette clé AES avec la clé publique de Koffi ;
- seule la clé privée de Koffi peut rouvrir la clé AES, et donc le fichier.

Rien ne quitte votre ordinateur

Tous les calculs sont faits par votre navigateur. Aucun fichier, aucune clé et aucun mot de passe n'est envoyé sur Internet, pas même au serveur qui héberge le site.

2 INSTALLER ET LANCER LE SITE

Démarrer en deux commandes

Il faut Node.js 20 ou plus récent. Ouvrez un terminal dans le dossier du projet.

```
# Installer les dépendances (une seule fois)
npm install

# Lancer le site
npm run dev
```

Le site s'ouvre à l'adresse `http://localhost:5173`. Pour l'héberger en ligne, `npm run build` produit un dossier `dist/` à déposer sur n'importe quel hébergement statique en HTTPS (GitHub Pages par exemple).

Contexte sécurisé obligatoire

L'API cryptographique du navigateur ne fonctionne qu'en HTTPS ou sur `localhost`. Ouvrir le fichier `index.html` directement ne suffit pas.

Navigateur	Version	Remarque
Chrome, Edge	récente	Recommandés, testés.
Firefox	récente	Compatible.
Téléphone	Chrome, Safari	Interface adaptée, barre d'onglets en bas.

Découvrir l'interface



Figure 2. La page d'accueil.

- **À gauche**, la barre de navigation : Accueil, Chiffrer, Déchiffrer, Clés RSA, Comprendre RSA, Tests et À propos. En bas, la clé actuellement chargée.
- **En haut à droite**, l'interrupteur *Animations détaillées*. Activé, chaque étape reste visible environ une seconde : idéal pour une présentation. Désactivé, tout s'enchaîne rapidement.
- **Le rond à côté** affiche vos initiales quand une clé est chargée et mène à la page Clés RSA.
- **Au centre**, les deux grandes actions : Chiffrer en violet et Déchiffrer en vert, et l'accès à vos clés.
- **Sur téléphone**, la navigation passe dans une barre d'onglets en bas de l'écran.



Figure 3. Sur téléphone.

3 KOFFI, LE DESTINATAIRE

Créer sa paire de clés

C'est la personne qui **reçoit** les fichiers qui crée la paire de clés. On ne le fait qu'une fois.

1. Ouvrez la page **Clés RSA**.
2. Dans la carte *Créer ma paire de clés*, saisissez votre prénom. Il apparaîtra sur votre clé publique.
3. Choisissez la taille : **3072 bits** est recommandé. 2048 bits est le minimum accepté, 4096 bits est plus robuste mais plus lent à générer.
4. Cliquez sur **Générer ma paire de clés**.

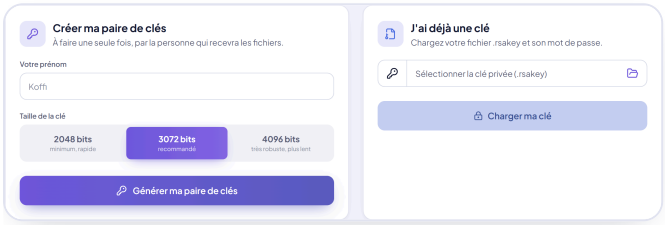


Figure 4. Créer une clé, ou recharger une clé existante.

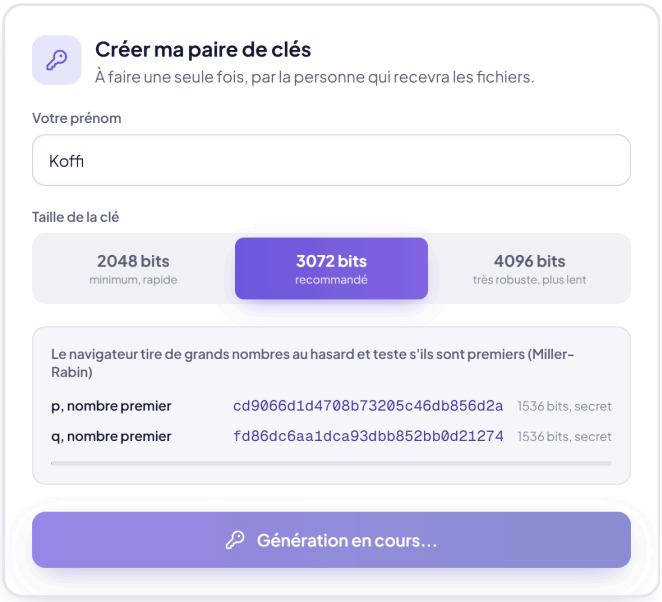


Figure 5. Pendant le calcul, le navigateur cherche deux grands nombres premiers.

Quelques secondes plus tard, le site montre ce qui vient d'être calculé : les nombres premiers p et q, le module $n = p \times q$, l'exposant public $e = 65537$ et l'exposant privé d. Les valeurs secrètes sont volontairement masquées. La paire se sépare ensuite en clé publique et clé privée.



Figure 6. Les vraies valeurs de la clé, secrets masqués.



Figure 7. La carte de la clé, avec son empreinte à lire à voix haute.

L'empreinte, votre signature visuelle

L'empreinte est un résumé SHA-256 de votre clé publique, en 8 groupes de 4 caractères. Elle sert à vérifier que votre binôme a bien reçu **votre** clé, et non une clé substituée en route.

4 KOFFI, LE DESTINATAIRE

Sauvegarder ses clés

Les deux clés se sauvegardent séparément, et ne suivent pas du tout le même chemin.

La clé publique : à partager

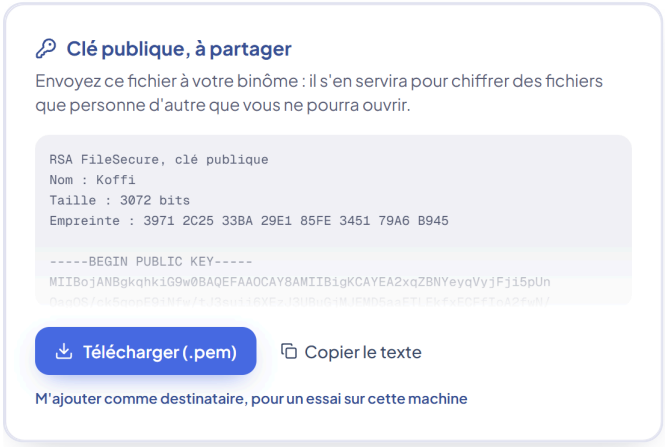


Figure 8. La clé publique, au format PEM.

1. Cliquez sur **Télécharger (.pem)**. Vous obtenez `cle_publique_koffi.pem`.
2. Envoyez ce fichier à Awa par le moyen de votre choix : e-mail, messagerie, clé USB.
3. Vous pouvez aussi cliquer sur **Copier le texte** et le coller dans un message.

La clé privée : à garder



Figure 9. La jauge indique la robustesse du mot de passe.

1. Choisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères. Visez « Bon » ou « Excellent » sur la jauge : mélangez longueur, majuscules, chiffres et symboles.
2. Confirmez-le dans le second champ.
3. Cliquez sur **Télécharger la clé privée protégée**. Vous obtenez `cle_privee_koffi.rsakey`.
4. Rangez ce fichier en lieu sûr, et retenez le mot de passe.

Ne jamais envoyer sa clé privée

Ni à Awa, ni à l'enseignant, ni à personne. Le fichier est chiffré par votre mot de passe (PBKDF2, 600 000 itérations, puis AES-256-GCM), mais la règle reste la même : la clé privée ne quitte jamais son propriétaire.

La clé disparaît quand on ferme l'onglet

C'est voulu : la clé privée n'est jamais enregistrée dans le navigateur. Rechargez votre `.rsakey` à la visite suivante (chapitre 7). Sans ce fichier ou son mot de passe, les fichiers chiffrés pour vous sont perdus.

5 AWA, L'EXPÉDITRICE

Échanger et vérifier la clé publique

Avant de chiffrer quoi que ce soit, Awa doit avoir la clé publique de Koffi, et s'assurer que c'est bien la sienne.

Ajouter la clé de son binôme

1. Ouvrez **Clés RSA** et descendez jusqu'à *Clés publiques de vos binômes*.
2. Cliquez dans le champ *Sélectionner la clé publique (.pem)* et choisissez le fichier reçu. Vous pouvez aussi le glisser dans le champ, ou coller le texte de la clé.
3. La clé apparaît dans la liste, avec son nom, sa taille et son empreinte. Le navigateur la mémorise pour les prochaines fois.

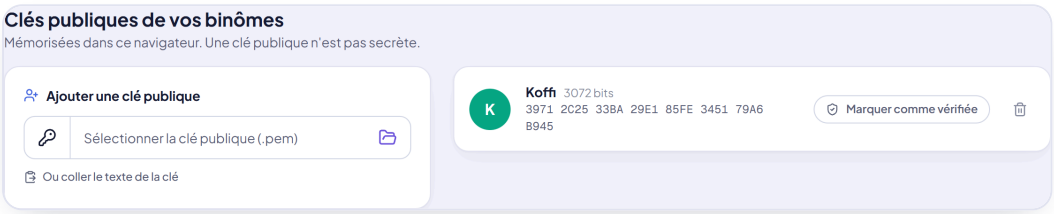


Figure 10. La clé de Koffi, pas encore vérifiée.

Vérifier l'empreinte

Une personne malveillante pourrait intercepter la clé publique et la remplacer par la sienne : elle pourrait alors lire tout ce qu'Awa chiffre. La parade est simple :

1. Koffi lit à voix haute l'empreinte affichée sur sa carte de clé (figure 7), en personne ou au téléphone.
2. Awa compare avec l'empreinte affichée chez elle, groupe par groupe.
3. Si tout est identique, Awa clique sur **Marquer comme vérifiée**, ou coche la case de l'écran Chiffrer.



Figure 11. La case de vérification, obligatoire avant de chiffrer.

Empreinte différente ?
N'utilisez pas cette clé. Demandez à Koffi de vous la renvoyer, et supprimez l'ancienne avec l'icône de corbeille.

6 AWA, L'EXPÉDITRICE

Chiffrer un fichier

Tout type de fichier est accepté : PDF, image, document Word, archive, texte. La limite est de 100 Mo.

1. Ouvrez **Chiffrer**.
2. **Sélectionner le fichier** : glissez le fichier dans la zone, ou cliquez sur *Choisir un fichier*. Son nom et sa taille s'affichent, et la grille de droite montre ses premiers octets en clair.
3. **Clé publique du destinataire** : choisissez la carte de Koffi. Vérifiez que l'empreinte est cochée comme identique.
4. Cliquez sur **Chiffrer pour Koffi**.

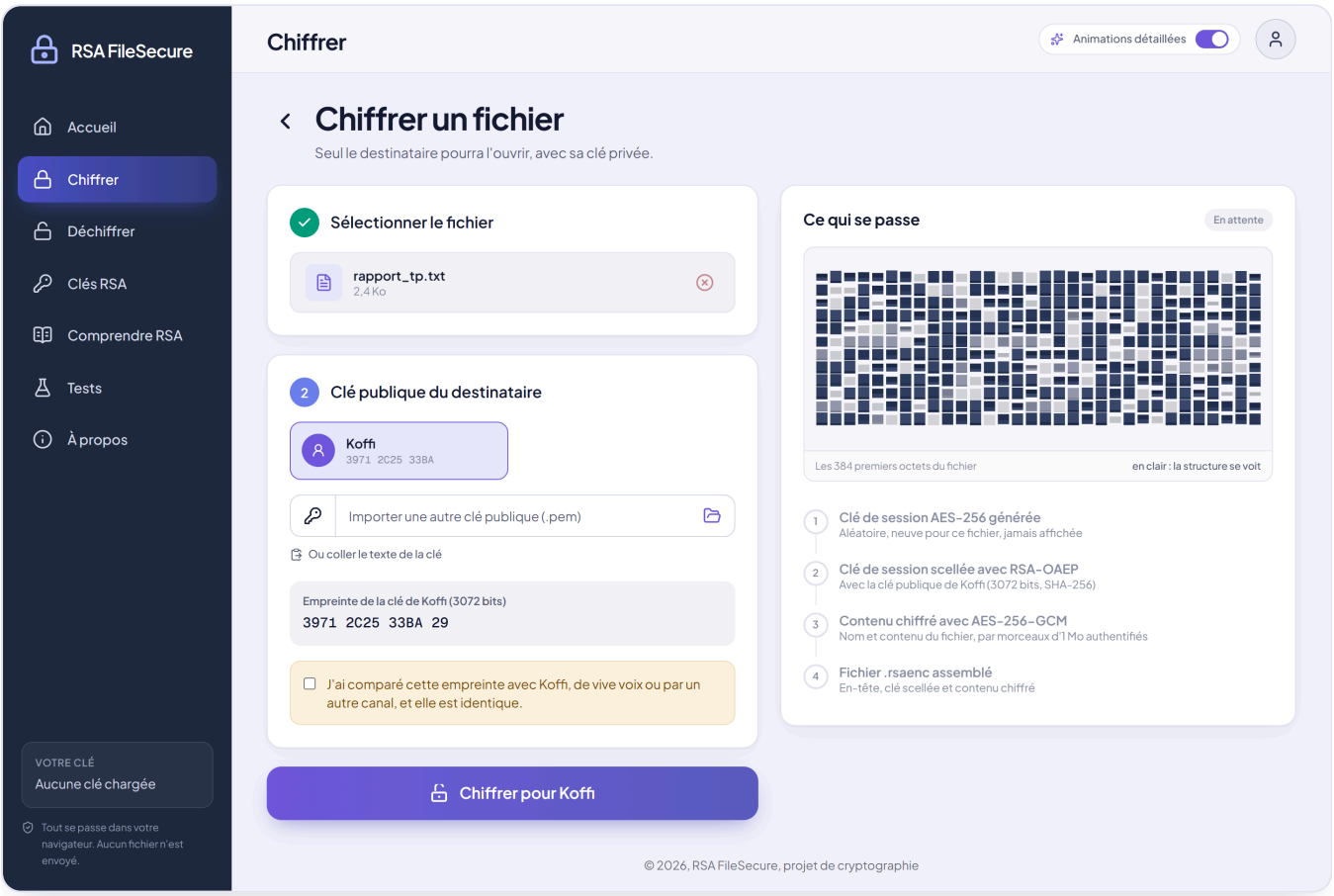


Figure 12. Le fichier et la clé sont choisis : il ne reste qu'à vérifier l'empreinte et chiffrer.

Suivre le chiffrement

Le panneau *Ce qui se passe* montre les vraies étapes du calcul, dans leur ordre réel. La grille représente les 384 premiers octets du fichier : un front violet la balaie, et la structure du texte disparaît au profit d'un bruit uniforme.

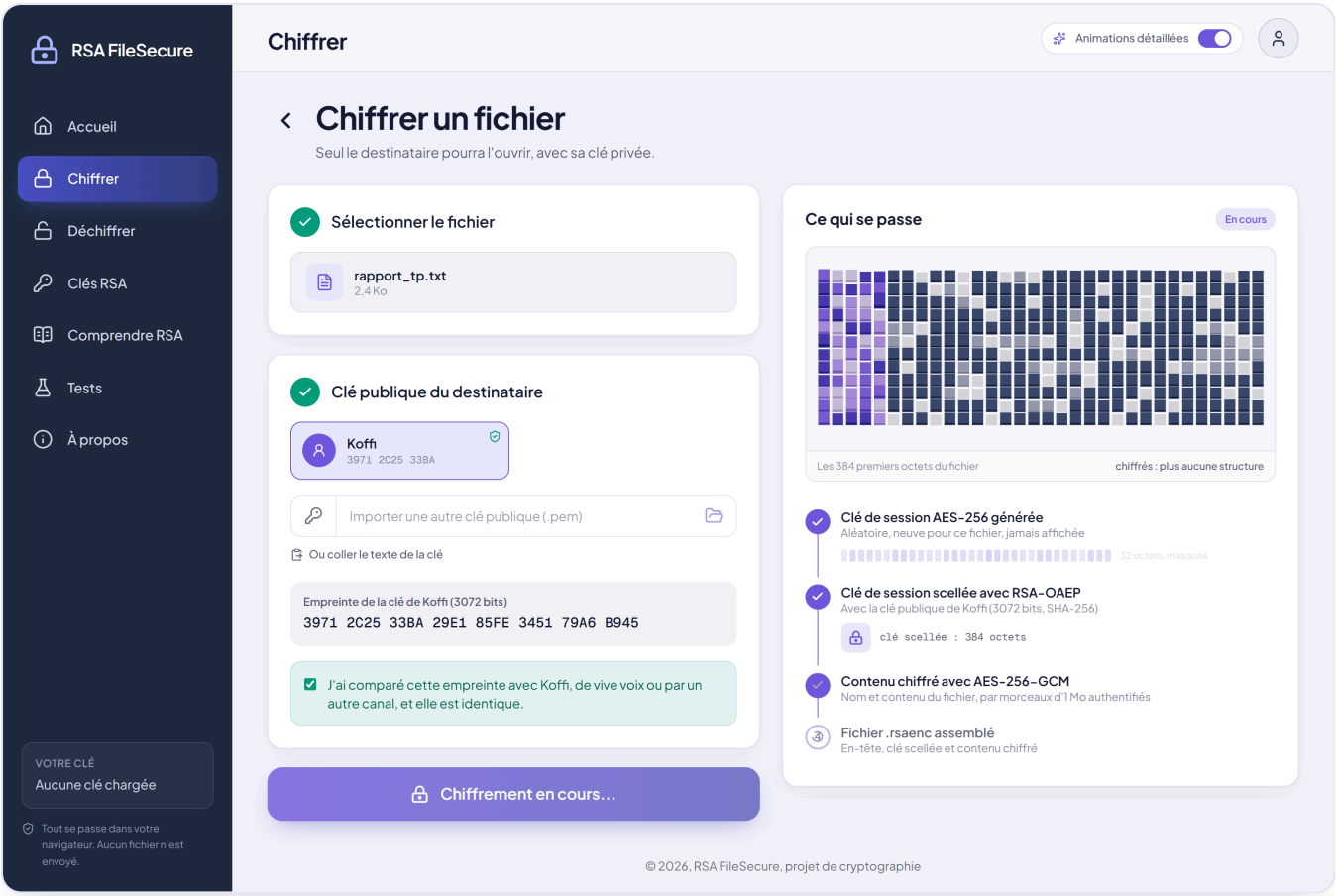


Figure 13. Chiffrement en cours : les deux premières étapes sont faites, le contenu est en train d'être chiffré.

Étape	Ce que fait le navigateur
1. Clé de session	Tire au hasard une clé AES de 256 bits, neuve pour ce fichier. Elle n'est jamais affichée.
2. Scellement	Chiffre cette clé avec RSA-OAEP et la clé publique de Koffi.
3. Contenu	Chiffre le nom et le contenu du fichier avec AES-256-GCM, par morceaux d'1 Mo, chacun avec une étiquette d'intégrité.
4. Assemblage	Réunit l'en-tête, la clé scellée et le contenu chiffré dans le fichier `.rsaenc`.

Récupérer et envoyer le fichier chiffré



Figure 14. Le fichier chiffré est prêt.

1. La carte du résultat donne le nom du fichier, par exemple `rapport_tp.txt.rsaenc`, sa taille et la durée du chiffrement.
2. Les premiers octets commencent toujours par `52 53 41 45 4E 43`, c'est-à-dire « RSAENC » : la signature du format.
3. La barre colorée montre la composition du fichier : en-tête, clé scellée et contenu chiffré.
4. Cliquez sur **Télécharger**, puis envoyez le fichier à Koffi par e-mail, messagerie ou clé USB.

Le canal peut être public

Le fichier `.rsaenc` peut transiter par n'importe quel moyen, même non sécurisé : sans la clé privée de Koffi, il est illisible.

Bon à savoir

Chiffrer deux fois le même fichier donne deux résultats différents, car la clé de session et le vecteur d'initialisation sont tirés au hasard à chaque fois.

7 KOFFI, LE DESTINATAIRE

Déchiffrer un fichier

Koffi a reçu `rapport_tp.txt.rsaenc`. Il lui faut ce fichier, sa clé privée et son mot de passe.

Charger sa clé privée

Si la clé a été créée pendant la même session, elle est déjà prête. Sinon, par exemple après avoir fermé l'onglet :



Figure 15. Recharger sa clé : le site montre à qui elle appartient avant même le mot de passe.

1. Dans l'étape **Clé privée**, choisissez votre fichier `.rsakey`.
2. Le site affiche le nom et l'empreinte de la clé, sans encore la déchiffrer.
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur **Déverrouiller la clé**.

Déposer le fichier et déchiffrer

1. Ouvrez **Déchiffrer** et déposez le fichier `.rsaenc` dans la zone de l'étape 1.
2. Le site lit l'en-tête et indique à quelle clé le fichier est destiné. Si c'est la vôtre, l'empreinte passe au vert avec la mention *C'est bien votre clé*.
3. Cliquez sur **Déchiffrer le fichier**.

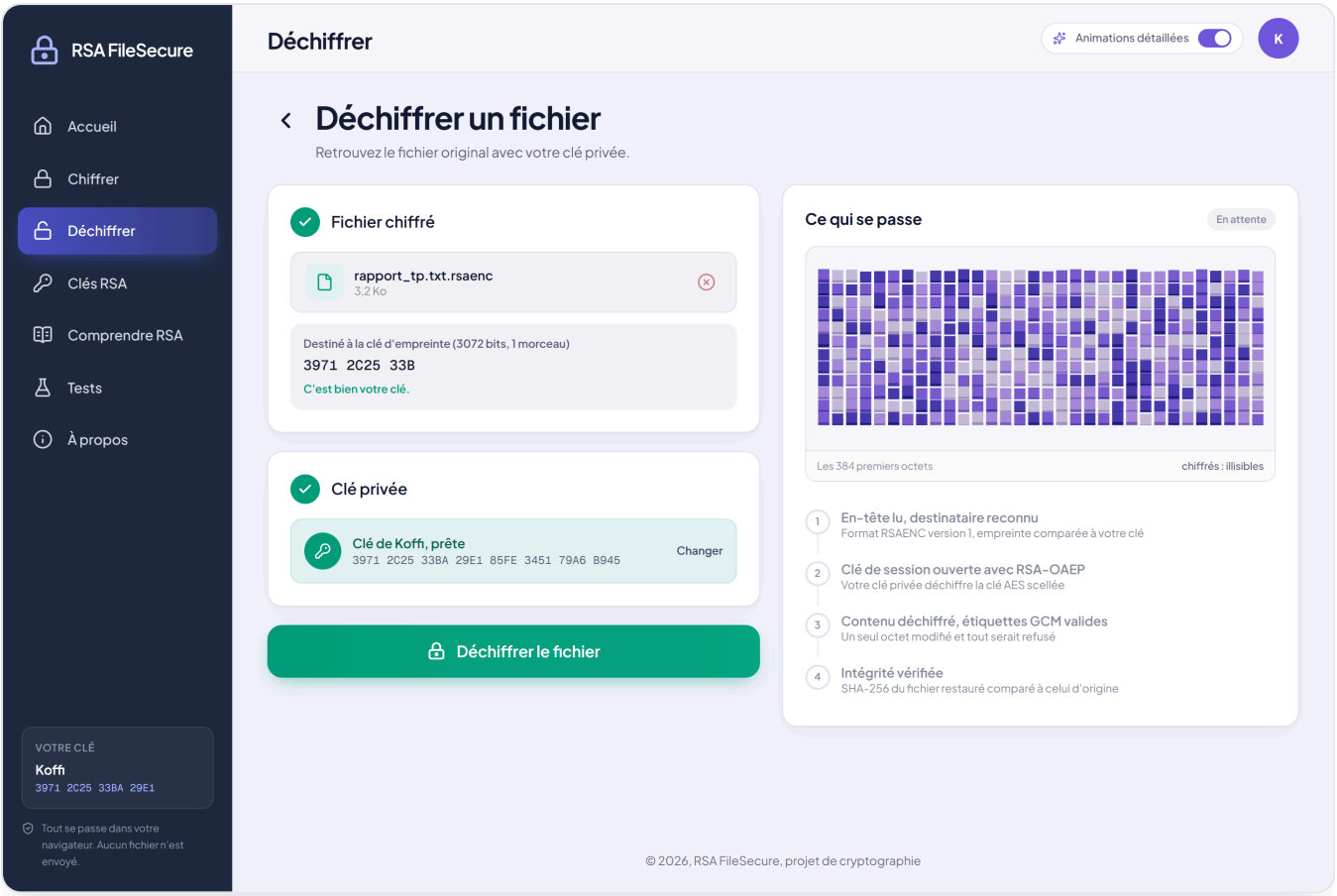


Figure 16. Le fichier est bien destiné à la clé chargée.

Suivre le déchiffrement

Le chemin inverse s'affiche, en vert : la grille passe du bruit violet à la structure du fichier d'origine.

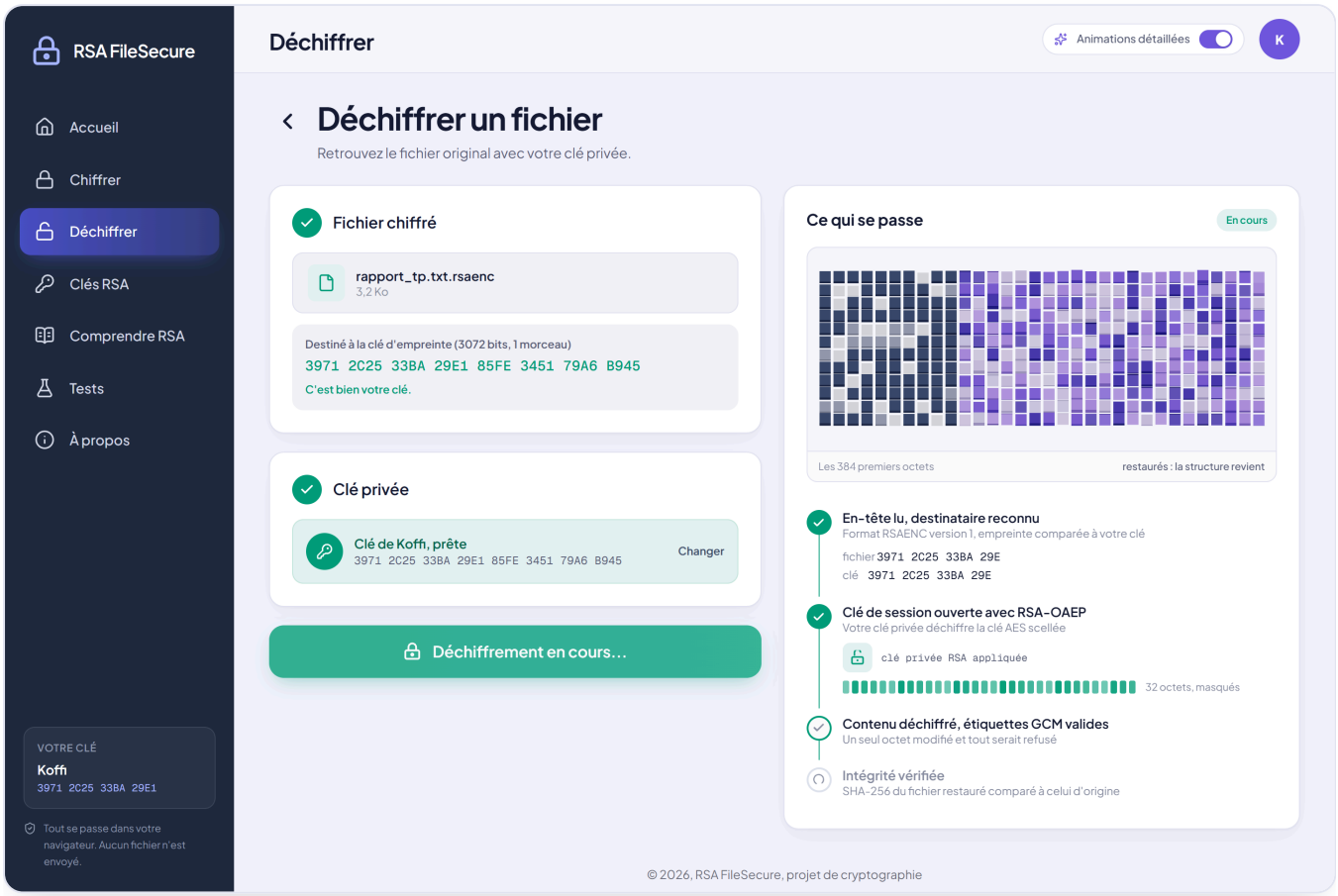


Figure 17. La clé de session vient d'être ouverte par la clé privée, le contenu se déchiffre.

Étape	Ce que fait le navigateur
1. En-tête	Vérifie le format et compare l'empreinte du destinataire à votre clé.
2. Clé de session	Votre clé privée déchiffre la clé AES scellée par RSA-OAEP.
3. Contenu	AES-GCM déchiffre chaque morceau et contrôle son étiquette : un seul octet modifié et tout est refusé.
4. Intégrité	Compare le SHA-256 du fichier restauré à celui d'origine, enregistré lors du chiffrement.

Récupérer le fichier original

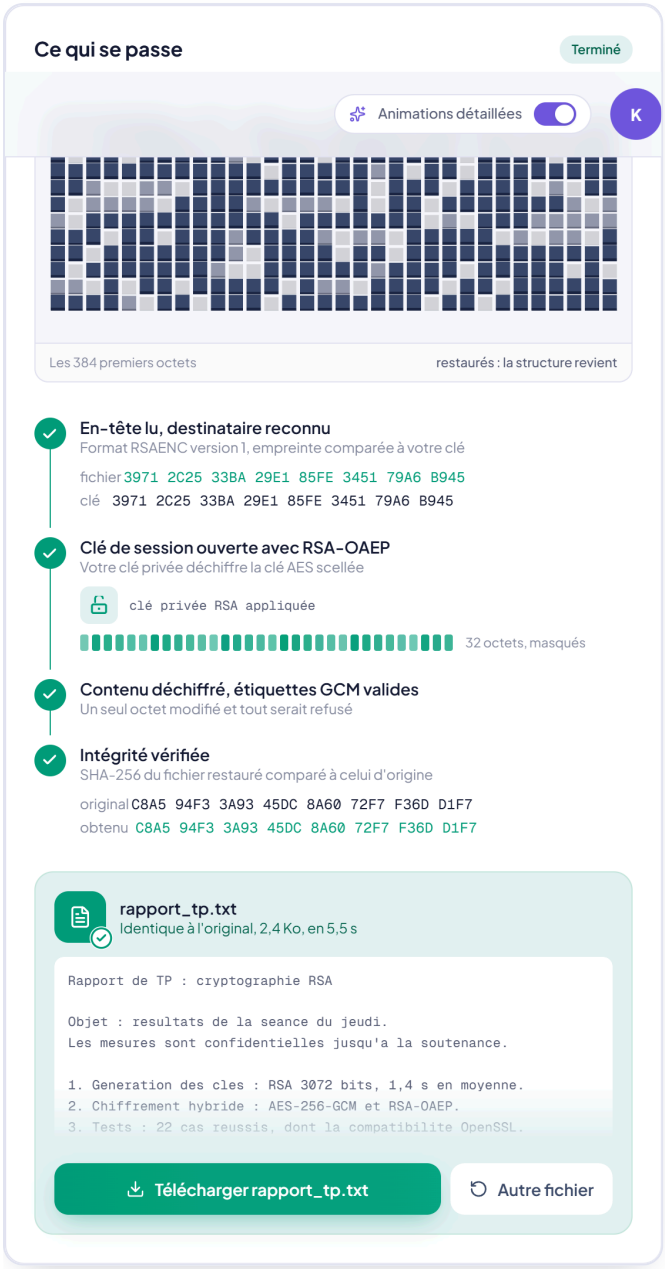


Figure 18. Les deux SHA-256 sont identiques : le fichier est intact.

1. La carte verte indique *Identique à l'original*, avec la taille et la durée.
2. Les empreintes SHA-256 de l'original et du fichier obtenu s'affichent l'une sous l'autre.
3. Les textes et les images s'affichent en aperçu.
4. Cliquez sur **Télécharger** : le fichier retrouve son nom d'origine.

Le nom aussi était chiffré

Le nom du fichier voyage à l'intérieur de la partie chiffrée : quelqu'un qui intercepte le `.rsaenc` ne le voit pas.

8 DÉPANNAGE

Quand quelque chose ne va pas

Le site refuse toujours plutôt que de rendre un fichier faux. Chaque refus est expliqué en clair.

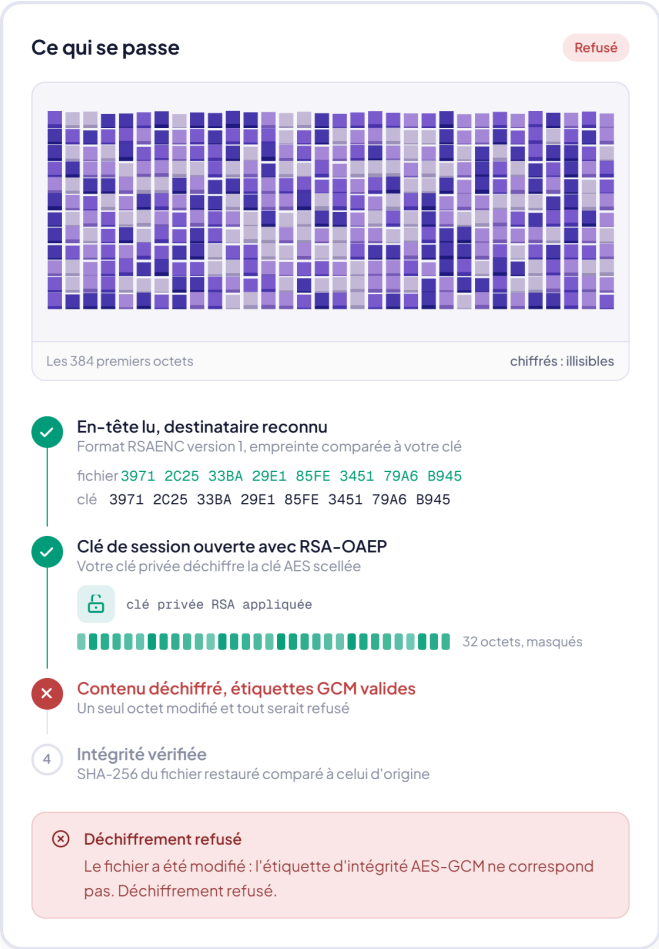


Figure 19. Un seul octet du fichier a été modifié : l'étape 3 échoue et rien n'est restitué.

Sur cette capture, un octet du fichier `.rsaenc` a été modifié après le chiffrement. La clé de session s'ouvre normalement, mais l'étiquette d'intégrité AES-GCM ne correspond plus : l'étape passe en rouge et le déchiffrement est refusé.

À montrer pendant la soutenance

Ce refus prouve que le chiffrement protège aussi l'intégrité, pas seulement la confidentialité.

Message affiché	Cause	Que faire
Ce fichier ne contient pas de clé au format PEM.	Mauvais fichier choisi comme clé publique.	Choisissez le fichier `.pem` envoyé par votre binôme.
Ce fichier est une clé privée. Elle ne doit jamais être partagée.	Votre binôme vous a envoyé sa clé privée.	Supprimez-la et demandez la clé publique. Votre binôme doit créer une nouvelle paire.
Cette clé ne fait que 1024 bits.	Clé trop faible.	Demandez une clé de 2048 bits au moins.
Comparez d'abord l'empreinte, puis cochez la case.	Empreinte non vérifiée.	Comparez-la de vive voix avec votre binôme (chapitre 5).
Fichier trop volumineux : la limite est de 100 Mo.	Fichier trop gros.	Compressez-le ou découpez-le.

Message affiché	Cause	Que faire
Mot de passe incorrect, ou fichier de clé endommagé.	Faute de frappe, ou mauvais fichier `.rsakey`.	Vérifiez les majuscules et réessayez.
Ce fichier n'est pas un fichier chiffré RSA FileSecure (.rsaenc).	Fichier original ou autre format.	Déposez le fichier `.rsaenc` reçu.
Ce fichier n'a pas été chiffré pour votre clé.	Fichier destiné à quelqu'un d'autre, ou chiffré avec une ancienne clé.	Demandez à l'expéditeur de chiffrer avec votre clé publique actuelle.
Le fichier a été modifié : l'étiquette d'intégrité AES-GCM ne correspond pas.	Fichier altéré ou abîmé pendant le transfert.	Demandez un nouvel envoi.
Le fichier chiffré est incomplet ou a été modifié.	Téléchargement interrompu ou fichier tronqué.	Demandez un nouvel envoi.
Aucune clé chargée après un rechargement de la page	Comportement normal : la clé privée n'est jamais enregistrée.	Rechargez votre `.rsakey` avec son mot de passe.

9 POUR LA SOUTENANCE

Comprendre RSA et page Tests

Deux pages servent à expliquer et à prouver, devant l'enseignant, que le système fonctionne.

Comprendre RSA

- **RSA pas à pas** : choisissez p et q, le site calcule n, φ(n), e et d. Tapez un mot : chaque lettre est chiffrée puis retrouvée, et le cadran montre chaque étape du calcul « puissance modulo n ».
- **Pourquoi RSA ne chiffre pas tout le fichier** : la taille maximale d'un message RSA-OAEP (190 à 446 octets) et le schéma du chiffrement hybride.
- **Attaque d'une clé trop petite** : le site casse une clé de 32 à 64 bits en factorisant n, puis lit le message sans la clé privée.
- **Les paramètres retenus** : chaque choix cryptographique et sa justification.

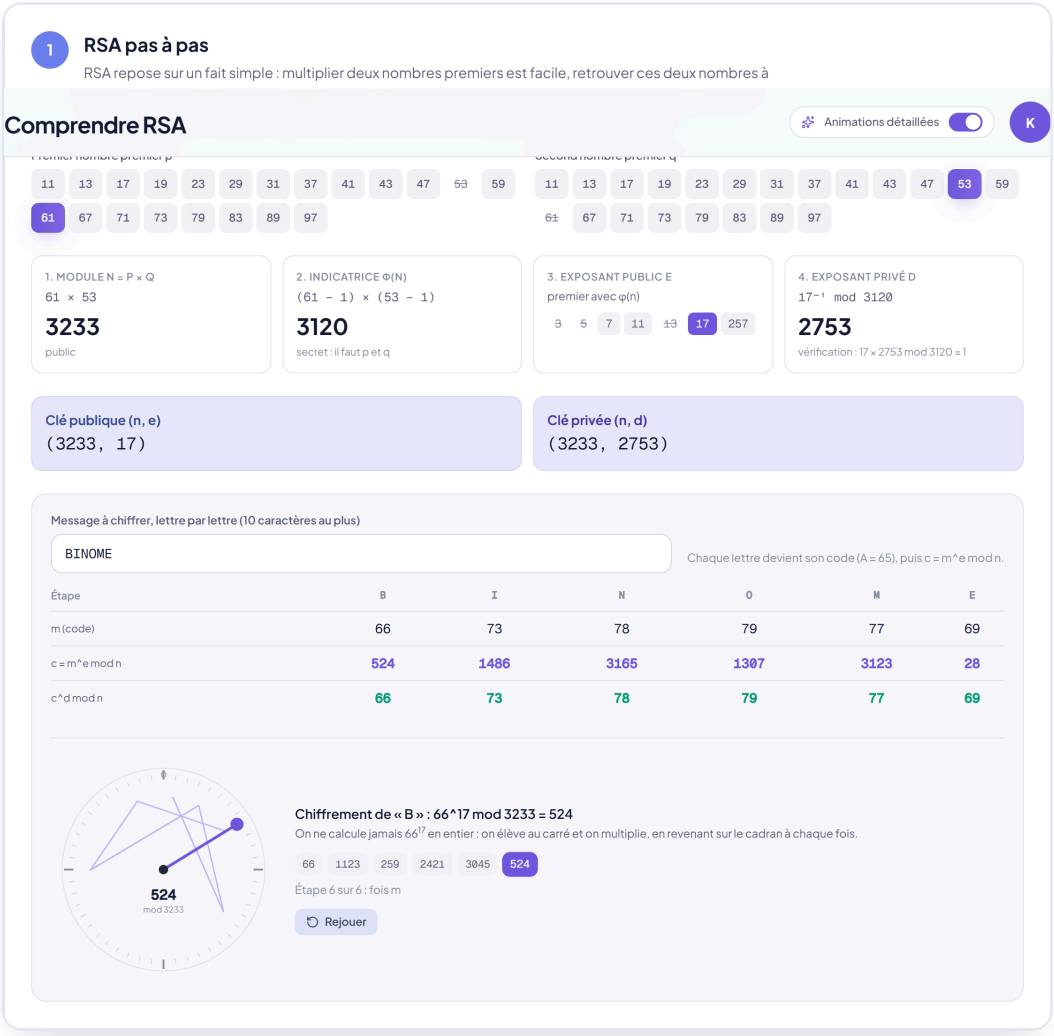


Figure 20. RSA pas à pas avec p = 61 et q = 53, et le cadran « modulo n ».

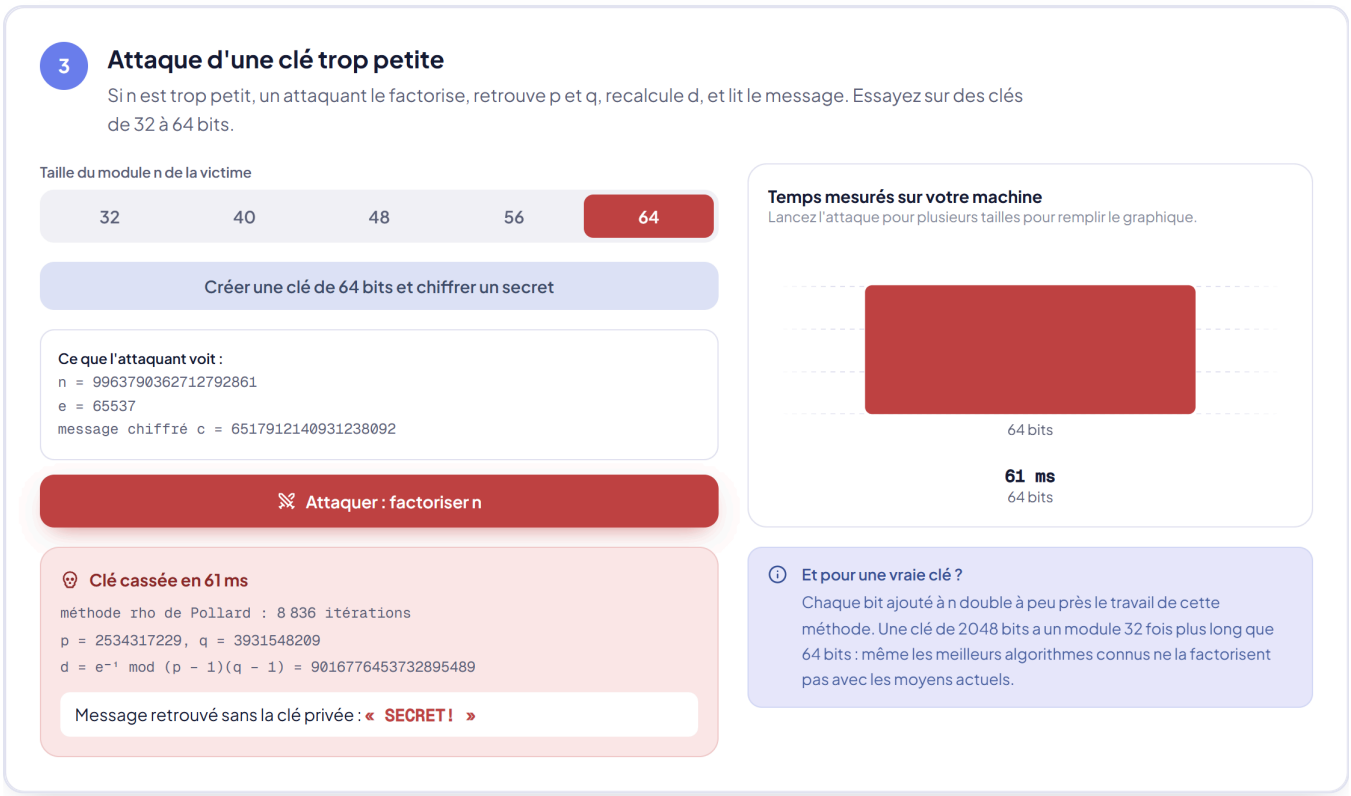


Figure 21. Une clé de 64 bits cassée en une fraction de seconde : la taille de clé compte.

La page Tests

Cliquez sur **Tout lancer** : 19 vérifications s'exécutent sous vos yeux. Elles couvrent la génération des clés, les clés privées protégées, les fichiers vides ou en plusieurs morceaux, la modification d'un octet, la mauvaise clé, le fichier tronqué ou réordonné et le RSA « à la main ». Le même jeu de tests tourne aussi en ligne de commande avec `npm test`, avec trois tests de compatibilité avec OpenSSL en plus.

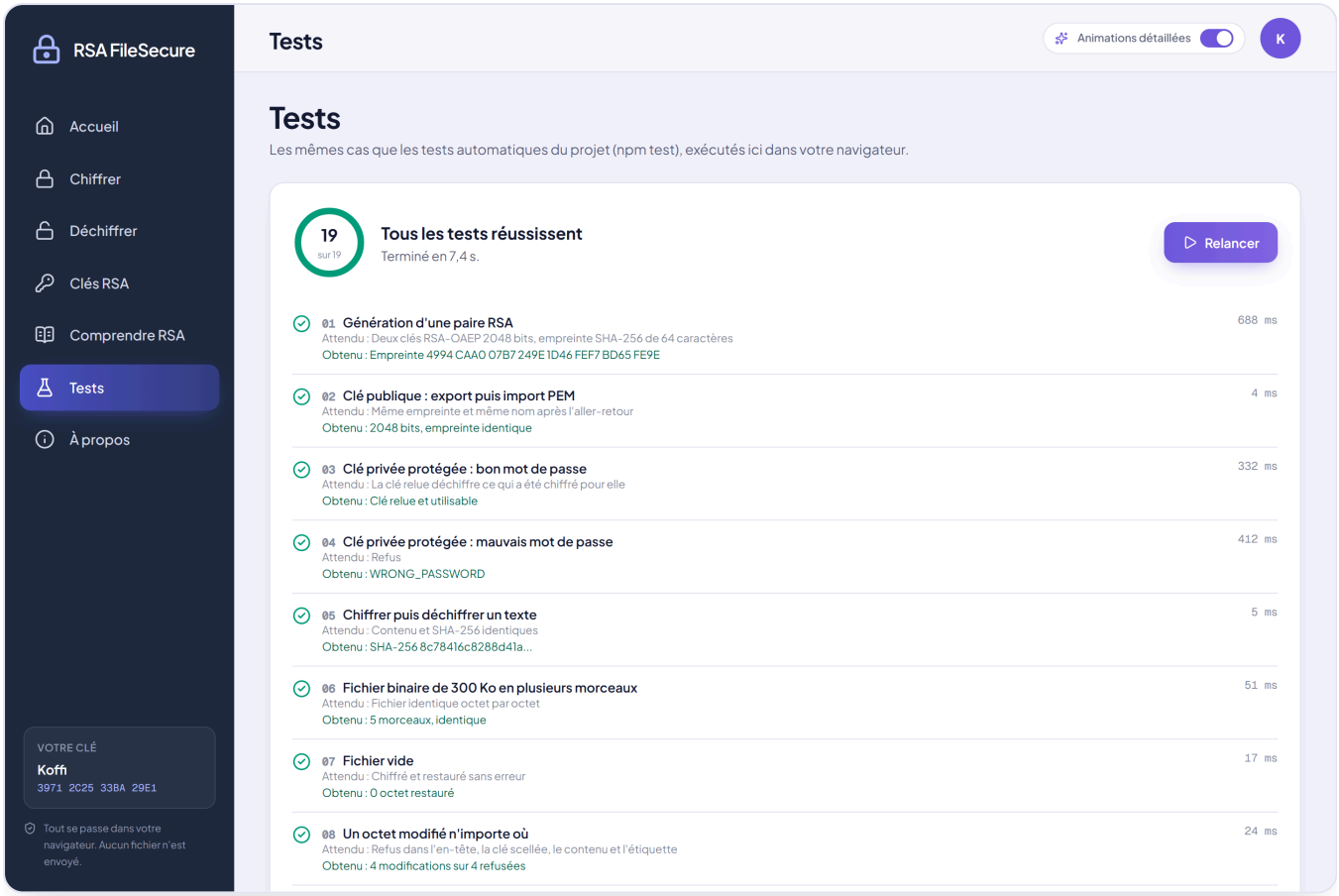


Figure 22. Tous les tests au vert.

10 DÉMONSTRATION

Scénario de démonstration en 7 minutes

À répéter avant la soutenance, sur deux ordinateurs. Activez *Animations détaillées*.

Temps	Qui	Action	Ce qu'on montre
0:00	Les deux	Page d'accueil et schéma « Comment ça marche ».	Les rôles et le principe du cadenas.
0:45	Koffi	Génère sa paire de clés en 3072 bits.	p, q, n, e, d calculés ; la paire se sépare.
1:30	Koffi	Télécharge la clé publique et l'envoie ; enregistre la clé privée protégée.	Seule la clé publique voyage.
2:00	Les deux	Lecture de l'empreinte à voix haute, Awa coche la vérification.	La parade à la substitution de clé.
2:30	Awa	Chiffre un PDF ou un texte pour Koffi.	Les 4 étapes et la grille qui devient du bruit.
3:30	Awa	Ouvre le `.rsaenc` dans le Bloc-notes, puis l'envoie.	Le contenu est illisible.
4:00	Koffi	Déchiffre le fichier.	Les SHA-256 identiques, le fichier s'ouvre.
5:00	Koffi	Tente de déchiffrer un fichier modifié d'un octet.	Le refus : l'intégrité est protégée.
5:45	Les deux	Comprendre RSA : attaque d'une clé de 64 bits.	Pourquoi 3072 bits.
6:30	Les deux	Page Tests, **Tout lancer**.	19 tests au vert.

Astuce pour modifier un octet

Ouvrez une copie du `.rsaenc` dans un éditeur hexadécimal (HxD sous Windows), changez un seul caractère vers la fin du fichier, enregistrez, puis déposez cette copie dans Déchiffrer.

S'entraîner seul

Dans Clés RSA, le lien *M'ajouter comme destinataire* permet de chiffrer pour soi-même, puis le bouton *Le déchiffrer* ouvre directement le résultat dans l'écran Déchiffrer.

La phrase à retenir

« On chiffre avec la clé publique du destinataire, il déchiffre avec sa clé privée. Comme RSA ne chiffre que de petites données, il protège une clé AES, et c'est AES qui chiffre le fichier. »

11 SÉCURITÉ

Bonnes pratiques et limites

Les bons réflexes

À faire

Vérifier l'empreinte de chaque nouvelle clé publique par un autre canal.
Choisir un mot de passe long pour la clé privée.
Garder une copie du `.rsakey` sur un support sûr.
Utiliser 3072 bits.

À ne jamais faire

Envoyer sa clé privée ou son mot de passe.
Utiliser une clé dont l'empreinte ne correspond pas.
Envoyer le fichier original en même temps que le `.rsaenc`.
Noter le mot de passe à côté du fichier de clé.

Ce qui protège quoi

Menace	Protection
Lecture du fichier intercepté	AES-256-GCM, clé AES scellée par RSA-OAEP
Modification, troncature ou réordonnancement	Étiquette GCM sur chaque morceau, en-tête authentifié, SHA-256 final
Clé publique remplacée par un tiers	Vérification de l'empreinte à voix haute
Vol du fichier de clé privée	Chiffrement par mot de passe : PBKDF2 SHA-256, 600 000 itérations
Factorisation de la clé RSA	3072 bits par défaut, 2048 au minimum
Fuite du nom du fichier	Le nom est chiffré avec le contenu
Envoi de données à un serveur	Aucune requête réseau, politique de sécurité stricte

Limites connues

- **L'identité de l'expéditeur n'est pas prouvée** : toute personne qui a la clé publique de Koffi peut lui envoyer un fichier chiffré. Une signature RSA-PSS ajouterait cette garantie.
- **Une clé privée perdue est définitive** : les fichiers chiffrés pour elle ne peuvent plus être ouverts.
- **La taille du fichier chiffré** laisse deviner celle de l'original.
- **Les fichiers sont traités en mémoire** : la limite est de 100 Mo.

12 FAQ

Questions fréquentes

Awa et Koffi utilisent-ils la même clé ?

Non. Ils utilisent les deux moitiés d'une même paire : la clé publique de Koffi pour chiffrer, sa clé privée pour déchiffrer. Pour que Koffi réponde à Awa, Awa crée sa propre paire et envoie sa clé publique à Koffi.

Awa peut-elle relire le fichier qu'elle vient de chiffrer ?

Non. Seule la clé privée de Koffi peut l'ouvrir. Awa garde évidemment son fichier original.

Que se passe-t-il si je perds ma clé privée ou mon mot de passe ?

Les fichiers chiffrés pour cette clé deviennent irrécupérables. Créez une nouvelle paire et envoyez votre nouvelle clé publique.

Pourquoi ma clé disparaît-elle quand je recharge la page ?

Par sécurité, la clé privée n'est jamais enregistrée dans le navigateur. Rechargez votre fichier `.rsakey`. Les clés publiques de vos binômes, elles, sont mémorisées.

Le site envoie-t-il mes fichiers quelque part ?

Non. Tout est calculé dans votre navigateur. Vous pouvez le vérifier dans l'onglet Réseau des outils de développement (touche F12) : aucune requête ne part pendant le chiffrement.

Pourquoi deux chiffrements du même fichier donnent-ils des résultats différents ?

La clé de session AES et le vecteur d'initialisation sont tirés au hasard à chaque fois. C'est une protection : on ne peut pas savoir si deux fichiers chiffrés contiennent la même chose.

Puis-je utiliser une clé créée avec OpenSSL ?

Oui pour la clé publique : le site lit le format PEM SPKI standard. Les tests automatiques le vérifient avec OpenSSL.

À quoi sert l'interrupteur « Animations détaillées » ?

Il ralentit l'affichage pour qu'on puisse suivre et commenter chaque étape. Le calcul, lui, n'est jamais ralenti : l'affichage ne montre une étape terminée que si elle l'est réellement.

13 ANNEXES

Annexes

A. Les fichiers manipulés

Fichier	Créé par	Envoyé à	Contenu
`cle_publique_koffi.pem`	Koffi	Awa, ou n'importe qui	Clé publique RSA, format PEM SPKI. Non secret.
`cle_privee_koffi.rsakey`	Koffi	Personne	Clé privée PKCS#8 chiffrée par mot de passe.
`rapport.pdf.rsaenc`	Awa	Koffi	Fichier chiffré, illisible sans la clé privée.

B. Format du fichier .rsaenc

```
octets 0 à 5    "RSAENC"            préfixe magique
octet  6        0x01                version du format
octets 7 à 10   L                   longueur de l'en-tête
L octets        en-tête JSON        algorithmes, empreinte du destinataire,
                                    clé AES scellée, préfixe d'IV, morceaux

reste           morceaux AES-GCM    chacun suivi de son étiquette de 16 octets
```

C. Glossaire

Chiffrement asymétrique	Système à deux clés : l'une chiffre, l'autre déchiffre. RSA en est l'exemple le plus connu.
Clé publique	Moitié partageable de la paire, qui sert à chiffrer pour son propriétaire.
Clé privée	Moitié secrète, la seule capable de déchiffrer.
RSA-OAEP	RSA avec un remplissage aléatoire qui rend chaque chiffrement unique et résiste aux attaques par oracle.
AES-256-GCM	Chiffrement symétrique rapide, qui ajoute une étiquette d'intégrité à chaque bloc chiffré.
Clé de session	Clé AES tirée au hasard pour un seul fichier, puis scellée par RSA.
Chiffrement hybride	Association d'AES pour le contenu et de RSA pour protéger la clé AES.
Empreinte	Résumé SHA-256 d'une clé publique, court et facile à comparer à voix haute.
SHA-256	Fonction de hachage : un même fichier donne toujours la même empreinte, le moindre changement la modifie entièrement.
PBKDF2	Fonction qui transforme un mot de passe en clé de chiffrement, volontairement lente pour freiner les essais.
PEM, SPKI, PKCS#8	Formats standards d'échange de clés, lisibles par OpenSSL.